

Лабораторна робота 6

Тема: Асинхронні запити на сервер та їх обробка

Мета роботи: ознайомитися з асинхронними запитами на сервер та їх обробкою

Зміст роботи

Завдання 1: Система керування користувачами

Опис завдання: Створіть веб-додаток для системи керування користувачами, який використовує асинхронні запити для взаємодії між клієнтом та сервером. У цьому завданні передбачено дві основні функціональності: реєстрація нового користувача та перегляд списку користувачів.

1. Реєстрація користувача (фронтенд):

•

- Створіть HTML-форму для реєстрації нового користувача з полями для ім'я, електронної адреси та пароля.
- Використовуйте JavaScript для збору даних з форми та відправки їх на сервер за допомогою fetch API.
- Перевірте, чи всі поля заповнені перед відправкою на сервер.

2. Реєстрація користувача (бекенд):

•

- Створіть PHP-скрипт для обробки запиту на реєстрацію нового користувача.
- Перевірте правильність введених даних, такі як унікальність електронної адреси та мінімальна довжина пароля.
- Збережіть дані нового користувача в базі даних MySQL

3. Отримання списку користувачів (фронтенд):

- Створіть кнопку або посилання для відображення списку користувачів.
- Використовуйте JavaScript для відправки запиту на сервер для отримання списку користувачів.
- Виведіть отриманий список користувачів на веб-сторінці.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Пригорницький О. В.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Ковтун В. В.						1
Керівник								20
Н. контр.							ФІКТ Гр. ВТ-24-1[2]	
Зав. каф.								

4. Отримання списку користувачів (бекенд):

- Створіть PHP-скрипт, який вибирає всіх користувачів з бази даних.
- Поверніть список користувачів у форматі JSON, щоб його можна було легко обробити на клієнті.
- Додайте можливість входу користувача за допомогою електронної адреси та пароля.
- Реалізуйте можливість видалення користувача.
- Додайте можливість редагування даних користувача.

Лістинг db.php:

```
<?php
$host = "localhost";
$db = 'lab6';
$user = 'root';
$pass = '';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Деталі: ' . $e-
    >getMessage()]);
    exit;
}
?>
```

Лістинг api.php:

```
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
require_once "db.php";

$action = isset($_GET['action']) ? $_GET['action'] : '';
$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

if ($action === 'register') {
    $name = trim($data["name"]);
    $email = trim($data["email"]);
    $password = $data["password"];

    if (strlen($password) < 6) {
        echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Пароль має бути не
        менше 6 символів!']);
        exit;
    }
}
```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE email = ?");
$stmt->execute([$email]);
if ($stmt->fetch()) {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Користувач з таким
email вже існує!']);
    exit;
}

try {
    $hashed_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
    $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (name, email, password) VALUES
(?, ?, ?)");
    $stmt->execute([$name, $email, $hashed_password]);

    echo json_encode(['status' => 'success', 'message' => 'Реєстрація успі-
шна!']);
} catch (\PDOException $e) {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Помилка БД: ' . $e-
->getMessage()]);
}
}

else if ($action === 'login') {
    $email = trim($data["email"]);
    $password = $data["password"];

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE email = ?");
    $stmt->execute([$email]);
    $user = $stmt->fetch();

    if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
        echo json_encode(['status' => 'success', 'message' => "Вітаємо,
{$user['name']}! Ви успішно увійшли."]);
    } else {
        echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Невірний email або
пароль!']);
    }
}

elseif ($action === 'get_users') {
    $stmt = $pdo->query("SELECT id, name, email FROM users");
    $users = $stmt->fetchAll();
    echo json_encode(['status' => 'success', 'users' => $users]);
}

elseif ($action === 'delete') {
    $id = $data["id"];
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM users WHERE id = ?");
    if (!$stmt->execute([$id])) {
        echo json_encode(['status' => 'success']);
    }
}

elseif ($action === 'edit') {
    $id = $data["id"];
    $name = trim($data["name"]);
    $email = trim($data["email"]);

    $stmt = $pdo->prepare("UPDATE users SET name = ?, email = ? WHERE id = ?");
    if (!$stmt->execute([$name, $email, $id])) {
        echo json_encode(['status' => 'success', 'message' => 'Дані оновлено!']);
    } else {
        echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Помилка

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```
оновлення.']);
    }
}
?>
```

Лістинг index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Управління користувачами (Асинхронно)</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      padding: 20px;
    }
    .block {
      border: 1px solid #ccc;
      padding: 15px;
      margin-bottom: 20px;
      width: 400px;
    }
    input {
      display: block;
      margin-bottom: 10px;
      width: 90%;
      padding: 5px;
    }
    button {
      padding: 8px 15px;
      cursor: pointer;
    }
    .msg {
      color: green;
      font-weight: bold;
      margin-bottom: 10px;
    }
    .err {
      color: red;
      font-weight: bold;
      margin-bottom: 10px;
    }
    table {
      border-collapse: collapse;
      width: 600px;
      margin-top: 10px;
    }
    th, td {
      border: 1px solid black;
      padding: 8px;
      text-align: left;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="block">
  <h3>Реєстрація</h3>
  <div id="reg-msg"></div>
  <input type="text" id="reg-name" placeholder="Ім'я">
  <input type="email" id="reg-email" placeholder="Email">
  <input type="password" id="reg-password" placeholder="Пароль">
  <button onclick="register()">Зареєструватися</button>
</div>
```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

<div class="block">
  <h3>Вхід</h3>
  <div id="login-msg"></div>
  <input type="email" id="login-email" placeholder="Email">
  <input type="password" id="login-password" placeholder="Пароль">
  <button onclick="login()">Увійти</button>
</div>

<div class="block" style="width: 600px;">
  <h3>Список користувачів</h3>
  <button onclick="loadUsers()">Завантажити список</button>
  <table id="users-table" style="display:none;">
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th><th>Ім'я</th><th>Email</th><th>Дії</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="users-body"></tbody>
  </table>
</div>

<script>
  async function sendData(action, data) {
    const response = await fetch(`api.php?action=${action}`, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify(data)
    });
    return await response.json();
  }

  async function register() {
    const name = document.getElementById('reg-name').value;
    const email = document.getElementById('reg-email').value;
    const password = document.getElementById('reg-password').value;
    const msgBox = document.getElementById('reg-msg');

    if (!name || !email || !password) {
      msgBox.innerHTML = '<span class="err">Заповніть всі поля!</span>';
      return;
    }

    const result = await sendData('register', { name, email, password });
    if (result.status === 'success') {
      msgBox.innerHTML = '<span class="msg">${result.message}</span>';
      document.getElementById('reg-name').value = '';
      document.getElementById('reg-email').value = '';
      document.getElementById('reg-password').value = '';
      loadUsers();
    } else {
      msgBox.innerHTML = '<span class="err">${result.message}</span>';
    }
  }

  async function login() {
    const email = document.getElementById('login-email').value;
    const password = document.getElementById('login-password').value;
    const msgBox = document.getElementById('login-msg');

    if (!email || !password) {
      msgBox.innerHTML = '<span class="err">Заповніть всі поля!</span>';
      return;
    }
  }

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

```

    }

    const result = await sendData('login', { email, password });
    if (result.status === 'success') {
        msgBox.innerHTML = `<span class="msg">${result.message}</span>`;
    } else {
        msgBox.innerHTML = `<span class="err">${result.message}</span>`;
    }
}

async function loadUsers() {
    try {
        const response = await fetch('api.php?action=get_users');

        const rawText = await response.text();

        try {
            const result = JSON.parse(rawText);

            const tbody = document.getElementById('users-body');
            tbody.innerHTML = '';

            if (result.status === 'success') {
                document.getElementById('users-table').style.display =
'table';

                if (result.users.length === 0) {
                    tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="4" style="text-
align:center;">Користувачів поки немає</td></tr>`;
                } else {
                    result.users.forEach(user => {
                        tbody.innerHTML += `
                            <tr>
                                <td>${user.id}</td>
                                <td>${user.name}</td>
                                <td>${user.email}</td>
                                <td>
                                    <button onclick="editUser(${user.id},
'${user.name}', '${user.email}')">✎</button>
                                    <button
onclick="deleteUser(${user.id})" style="color:red;">X</button>
                                </td>
                            </tr>
                        `;
                    });
                }
            } else {
                alert("Помилка від сервера: " + result.message);
            }
        } catch (jsonError) {
            alert("Увага! Сервер повернув помилку замість JSON:\n\n" +
rawText);

            console.error("Повна відповідь сервера:", rawText);
        }
    } catch (e) {
        alert("Помилка підключення: " + e.message);
    }
}

async function deleteUser(id) {
    if (confirm('Точно видалити користувача?')) {
        await sendData('delete', { id });
        loadUsers();
    }
}

```

```

    }
  }

  async function editUser(id, currentName, currentEmail) {
    const newName = prompt("Введіть нове ім'я:", currentName);
    const newEmail = prompt("Введіть новий Email:", currentEmail);

    if (newName && newEmail) {
      const result = await sendData('edit', { id, name: newName, email:
newEmail });
      if(result.status === 'success') {
        loadUsers();
      } else {
        alert(result.message);
      }
    }
  }
}
</script>
</body>
</html>

```

Результат:

Реєстрація

Ім'я

Email

Пароль

Зареєструватися

Вхід

Email

Пароль

Увійти

Список користувачів

Завантажити список

ID	Ім'я	Email	Дії
1	Олексій	vt241_pov@student.ztu.edu.ua	✎ ✖

Рис. 1. Завдання 1

Реєстрація

Реєстрація успішна!

Ім'я

Email

Пароль

Зареєструватися

Вхід

Email

Пароль

Увійти

Список користувачів

Завантажити список

ID	Ім'я	Email	Дії
1	Олексій	vt241_pov@student.ztu.edu.ua	
3	Антон	example@mail.com	

Рис. 2. Завдання 1. Реєстрація нового користувача

Вхід

Вітаємо, Антон! Ви успішно увійшли.

example@mail.com

.....

Увійти

Рис. 3. Завдання 1. Успішний вхід користувача

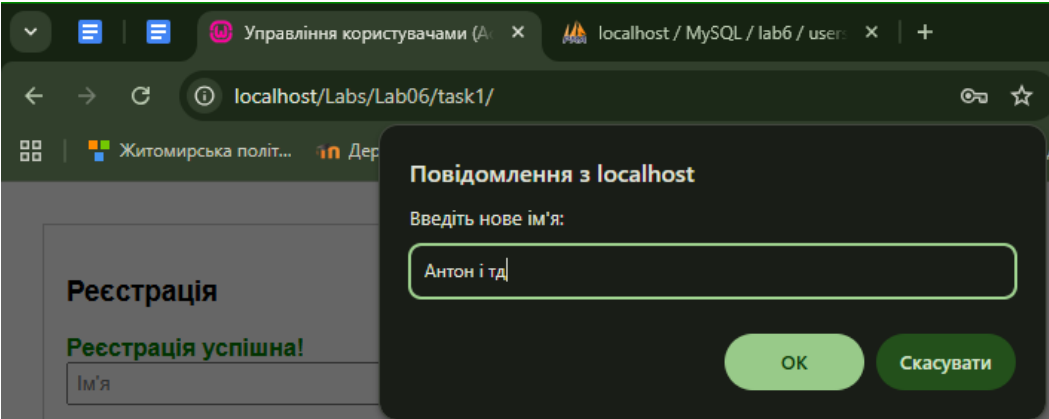


Рис. 4. Завдання 1. Редагування...

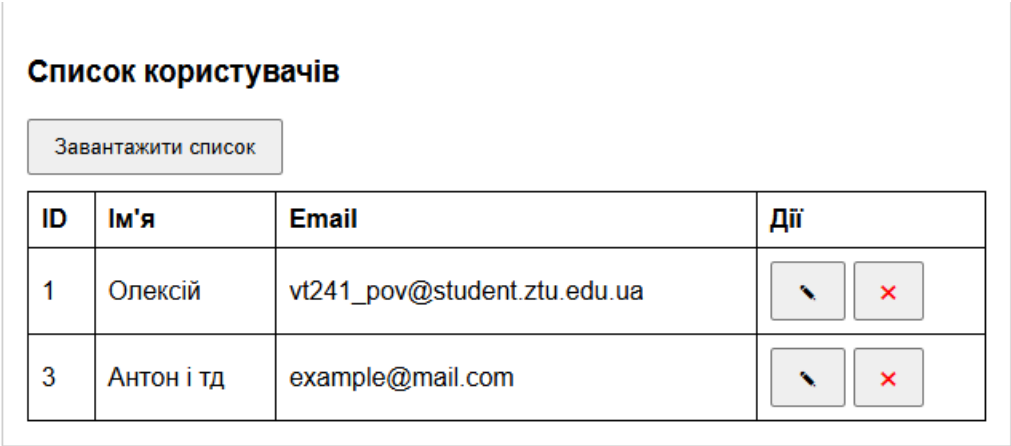


Рис. 5. Завдання 1. Результат редагування

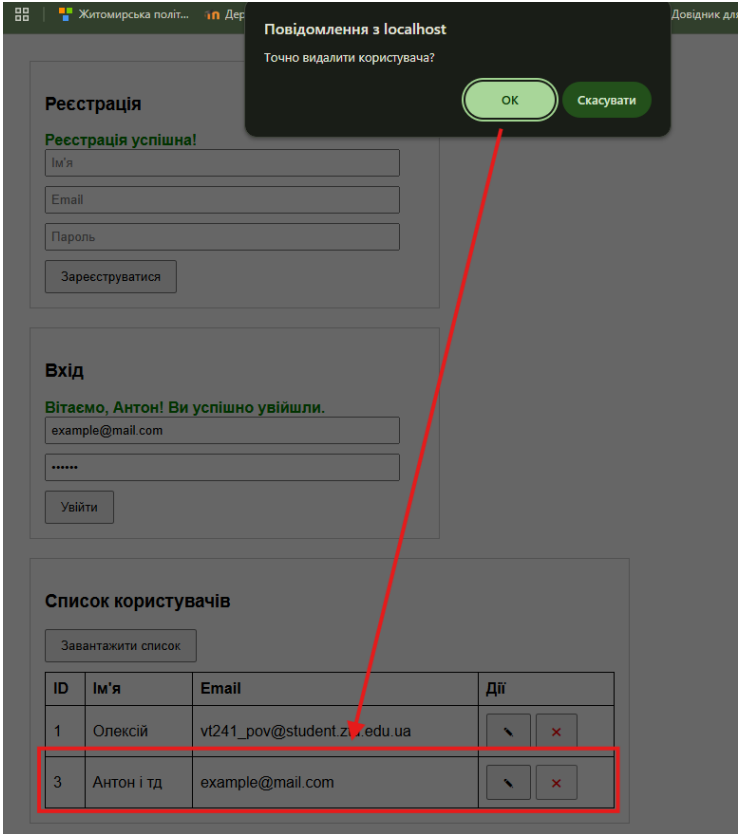


Рис. 6. Завдання 1. Видалення користувача

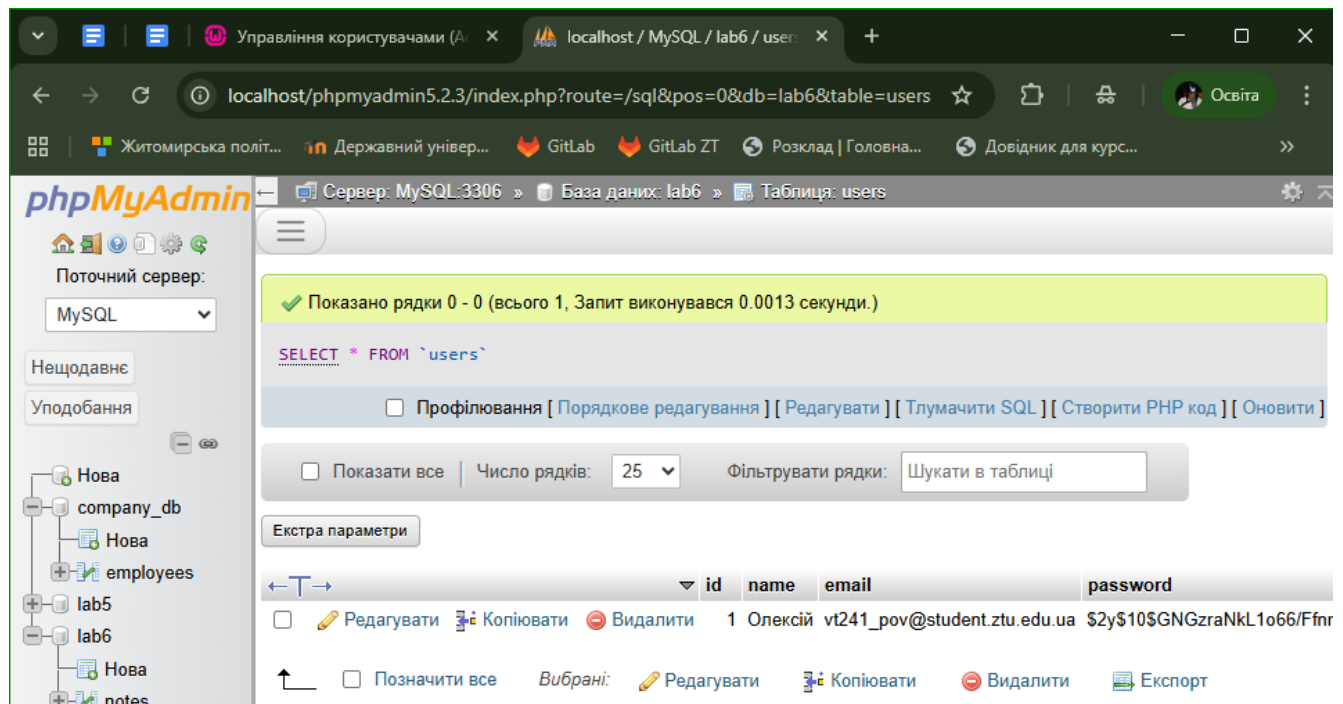


Рис. 7. Завдання 1. phpMyAdmin

Завдання 2: Реалізація заміток (Notes App) за допомогою FETCH та PHP

Опис завдання: Створіть веб-додаток, який дозволяє користувачам додавати, переглядати, оновлювати та видаляти замітки. Користувачі можуть створювати замітки, вказуючи заголовок та текст. Всі замітки повинні зберігатися на сервері. Взаємодія між клієнтом та сервером повинна здійснюватися за допомогою асинхронних запитів та PHP на серверній стороні.

Ключові вимоги:

- Додавання заміток:** Користувач повинен мати можливість додавати нові замітки, вказуючи заголовок та текст, та надсилати їх на сервер за допомогою асинхронних запитів.
- Перегляд заміток:** Усі замітки, збережені на сервері, повинні відображатися на головній сторінці.
- Оновлення заміток:** Користувач повинен мати можливість оновлювати замітки, змінюючи їх заголовок або текст. Зміни повинні відображатися на сервері після натискання відповідної кнопки або події.
- Видалення заміток:** Користувач повинен мати можливість видаляти замітки за допомогою відповідної опції або кнопки. Видалення заміток повинно бути асинхронним, без перезавантаження сторінки.
- Валідація даних на клієнті та сервері:** Перед надсиланням даних на сервер, вони повинні бути перевірені на клієнті (заголовок та текст мають бути заповнені).
- Відправка та отримання даних за допомогою fetch API:** Взаємодія з сервером повинна здійснюватися за допомогою fetch API на клієнтській стороні для відправки та отримання даних.

7. Зберігання даних на сервері з використанням PHP: Замітки повинні зберігатися на сервері за допомогою PHP. Використовуйте MySQL або іншу базу даних для зберігання інформації про замітки.
8. Асинхронність та безперервність додатку: Усі операції (додавання, оновлення, видалення заміток) повинні відбуватися без перезавантаження сторінки, з використанням асинхронних запитів.

Лістинг db.php:

```
<?php
$host = 'localhost';
$db   = 'lab6';
$user = 'root';
$pass = '';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Помилка підключення до
БД: ' . $e->getMessage()]);
    exit;
}
?>
```

Лістинг api.php:

```
<?php
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
require_once 'db.php';

$action = $_GET['action'] ?? '';
$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

try {
    if ($action === 'get_notes') {
        $stmt = $pdo->query("SELECT * FROM notes ORDER BY created_at DESC");
        $notes = $stmt->fetchAll();
        echo json_encode(['status' => 'success', 'notes' => $notes]);
    }

    elseif ($action === 'add') {
        $title = trim($data['title'] ?? '');
        $content = trim($data['content'] ?? '');

        if (empty($title) || empty($content)) {
            echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Title and Content
cannot be empty.']);
            exit;
        }

        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO notes (title, content) VALUES (?, ?)");
```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

$stmt->execute([$title, $content]);
echo json_encode(['status' => 'success', 'message' => 'Замітку успішно до-
дано!']);
}

elseif ($action === 'update') {
    $id = $data['id'];
    $title = trim($data['title'] ?? '');
    $content = trim($data['content'] ?? '');

    if (empty($title) || empty($content)) {
        echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Заголовок та
текст не можуть бути порожніми.']);
        exit;
    }

    $stmt = $pdo->prepare("UPDATE notes SET title = ?, content = ? WHERE id =
?");
    $stmt->execute([$title, $content, $id]);
    echo json_encode(['status' => 'success', 'message' => 'Замітку онов-
лено!']);
}

elseif ($action === 'delete') {
    $id = $data['id'];
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM notes WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
    echo json_encode(['status' => 'success', 'message' => 'Замітку вида-
лено!']);
}

else {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Невідома дія: ' .
$action]);
}
} catch (\PDOException $e) {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'ПОМИЛКА БД: ' . $e-
->getMessage()]);
}
?>

```

Лістинг index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Додаток для заміток (Notes App)</title>
    <style>
        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            background-color: #f4f4f9;
            padding: 20px;
        }
        .container {
            max-width: 800px;
            margin: auto;
            background: white;
            padding: 20px;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        }
        h1 {

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    text-align: center;
    color: #333;
}
.form-group {
    margin-bottom: 15px;
}
input[type="text"], textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}
textarea {
    height: 100px;
    resize: vertical;
}
button {
    background-color: #28a745;
    color: white; border: none;
    padding: 10px 15px;
    cursor: pointer;
    border-radius: 4px;
    font-size: 16px;
}
button:hover { background-color: #218838; }
.btn-cancel { background-color: #6c757d;
    display: none;
    margin-left: 10px;
}
.btn-cancel:hover { background-color: #5a6268; }

.note-card {
    background: #fff9c4;
    padding: 15px;
    border-left: 5px solid #ffeb3b;
    margin-top: 15px;
    border-radius: 4px;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05);
}
.note-title {
    font-weight: bold;
    font-size: 18px;
    margin-bottom: 5px;
}
.note-content {
    margin-bottom: 10px;
    white-space: pre-wrap;
}
.note-actions button {
    padding: 5px 10px;
    font-size: 14px;
    margin-right: 5px;
}
.btn-edit { background-color: #007bff; }
.btn-edit:hover { background-color: #0056b3; }
.btn-delete { background-color: #dc3545; }
.btn-delete:hover { background-color: #c82333; }

#message {
    margin-bottom: 15px;
    font-weight: bold;
    text-align: center;

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		13

```

    }
    .success { color: green; }
    .error { color: red; }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1>Мої замітки</h1>

  <div id="message"></div>

  <div class="form-group">
    <input type="text" id="note-title" placeholder="Заголовок замітки...">
  </div>
  <div class="form-group">
    <textarea id="note-content" placeholder="Текст замітки..."></textarea>
  </div>
  <div class="form-group">
    <button id="btn-save" onclick="saveNote()">Додати замітку</button>
    <button id="btn-cancel" class="btn-cancel" onclick="cancelEdit()">Скасу-
вати</button>
  </div>

  <div id="notes-list"></div>
</div>

<script>
  let editingNoteId = null;

  window.onload = loadNotes;

  async function apiRequest(action, data = null) {
    const options = {method: 'POST', headers: { 'Content-Type':
'application/json' } };
    if (data) options.body = JSON.stringify(data);

    try {
      const response = await fetch(`api.php?action=${action}`, options);
      return await response.json();
    } catch (error) {
      showMessage("Помилка з'єднання з сервером!", "error");
      console.error(error);
    }
  }

  async function loadNotes() {
    const result = await apiRequest('get_notes');
    const listDiv = document.getElementById('notes-list');
    listDiv.innerHTML = '';

    if (result && result.status === 'success') {
      if (result.notes.length === 0) {
        listDiv.innerHTML = '<p style="text-align: center; color: #777;">Заміток
поки немає. Створіть!</p>';
        return;
      }

      result.notes.forEach(note => {
        const safeTitle = note.title.replace(/"/g, "\\").replace(/'/g, '"');
        const safeContent = note.content.replace(/"/g, "\\").replace(/'/g,
'"');

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        listDiv.innerHTML += `
            <div class="note-card">
                <div class="note-title">${note.title}</div>
                <div class="note-content">${note.content}</div>
                <div class="note-actions">
                    <button class="btn-edit" onclick="editNote(${note.id},
'${safeTitle}', '${safeContent}')">Редагувати</button>
                    <button class="btn-delete" onclick="deleteNote(${note.id})">Вида-
лити</button>
                </div>
            </div>
        `;
    });
}
}

async function saveNote() {
    const title = document.getElementById('note-title').value.trim();
    const content = document.getElementById('note-content').value.trim();

    if (!title || !content) {
        showMessage("Будь ласка, заповніть заголовок та текст!", "error");
        return;
    }

    let result;
    if (editingNoteId) {
        result = await apiRequest('update', {id: editingNoteId, title, content});
    } else {
        result = await apiRequest('add', {title, content});
    }

    if (result && result.status === 'success') {
        showMessage(result.message, "success");
        cancelEdit();
        loadNotes();
    } else if (result) {
        showMessage(result.message, "error");
    }
}

function editNote(id, title, content) {
    editingNoteId = id;
    document.getElementById('note-title').value = title;
    document.getElementById('note-content').value = content;

    document.getElementById('btn-save').innerHTML = "Зберегти зміни";
    document.getElementById('btn-save').style.backgroundColor = "#ffc107";
    document.getElementById('btn-save').style.color = "#000";
    document.getElementById('btn-cancel').style.display = "inline-block";

    window.scrollTo(0, 0);
}

function cancelEdit() {
    editingNoteId = null;
    document.getElementById('note-title').value = '';
    document.getElementById('note-content').value = '';

    document.getElementById('btn-save').innerHTML = "Додати замітку";
    document.getElementById('btn-save').style.backgroundColor = "#28a745";
    document.getElementById('btn-save').style.color = "#fff";
    document.getElementById('btn-cancel').style.display = "none";
}

```

```

}

async function deleteNote(id) {
  if (confirm("Ви впевнені, що хочете видалити замітку?")) {
    const result = await apiRequest('delete', { id });
    if (result && result.status === 'success') {
      showMessage(result.message, "success");

      if (editingNoteId === id) cancelEdit();

      loadNotes();
    }
  }
}

function showMessage(text, type) {
  const msgDiv = document.getElementById('message');
  msgDiv.innerHTML = text;
  msgDiv.className = type;
  setTimeout(() => msgDiv.innerHTML = '', 3000);
}
</script>

</body>
</html>

```

Результат:

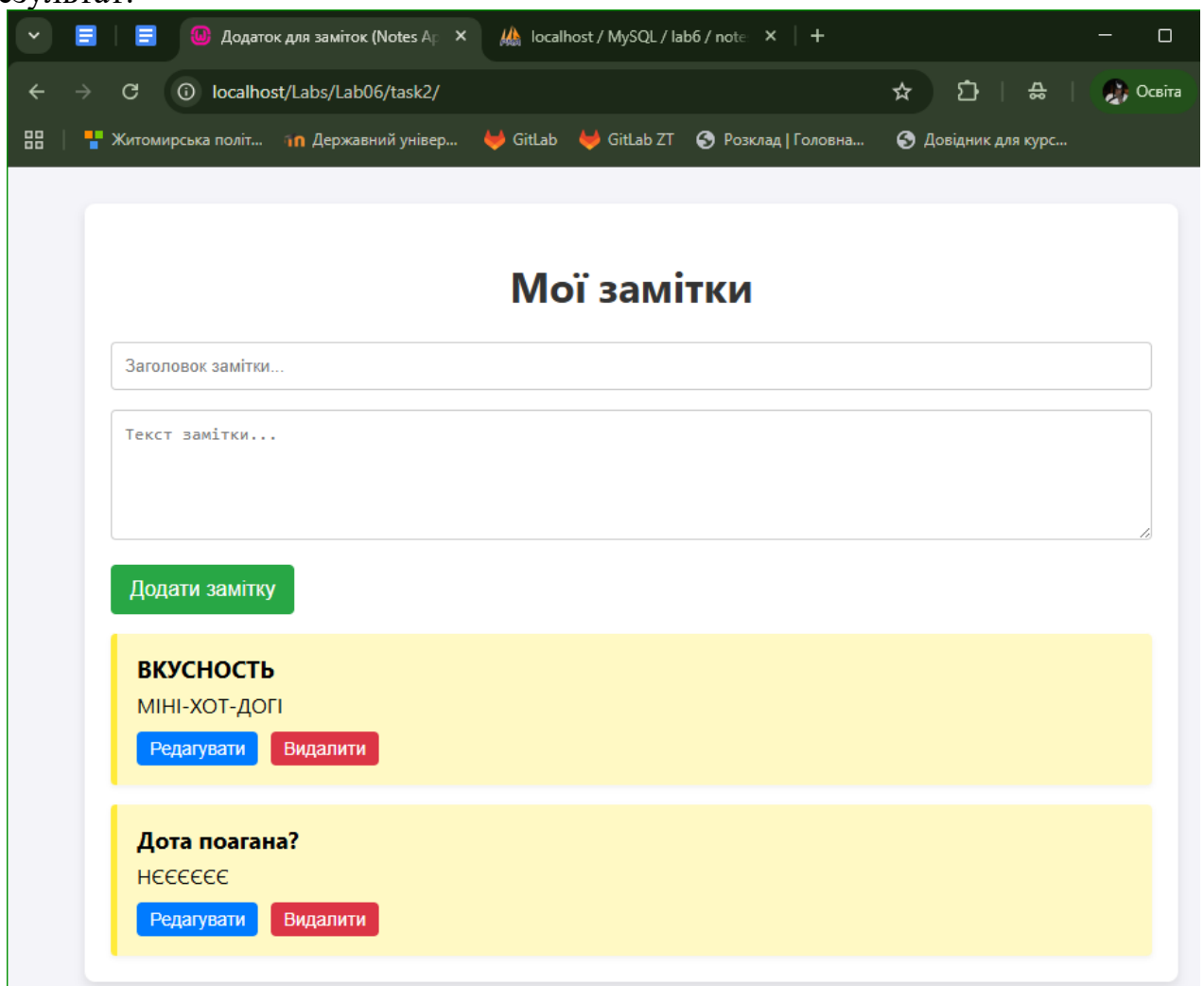


Рис. 8. Завдання 2

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		16

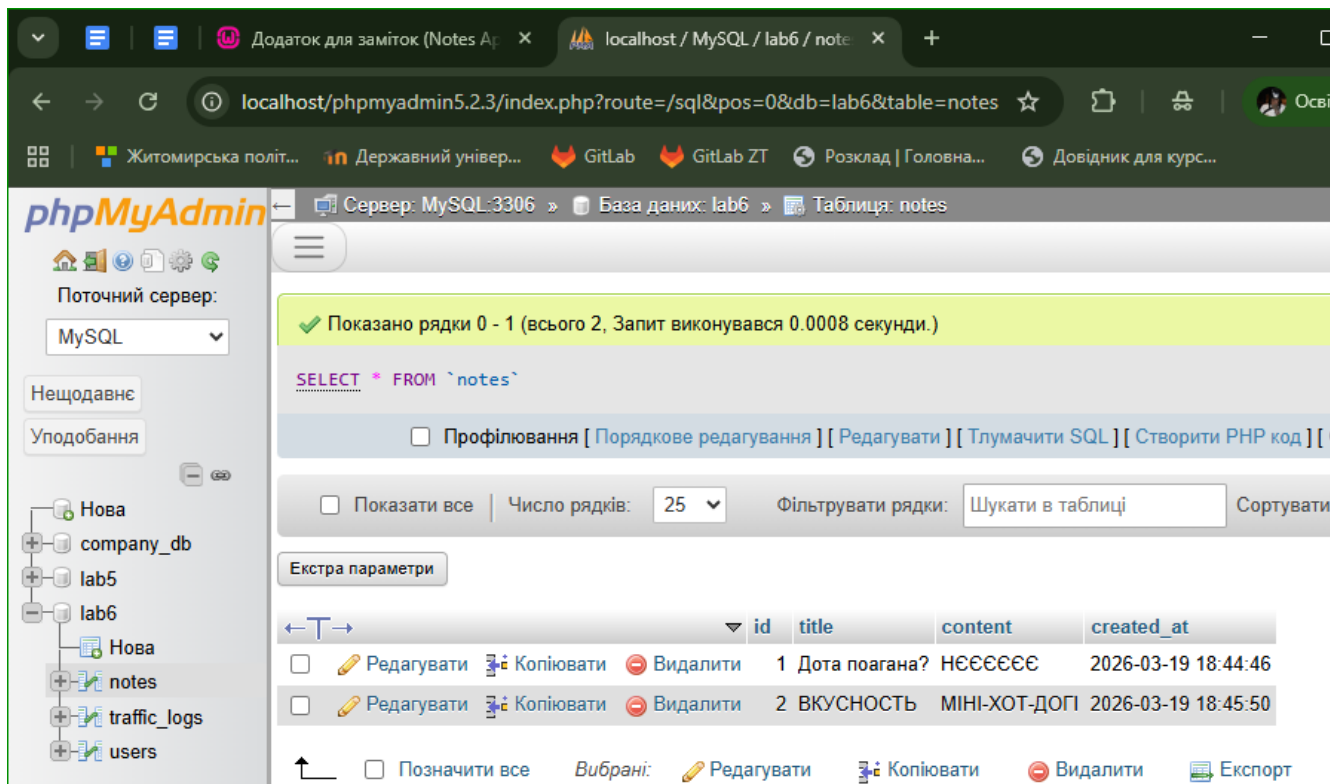


Рис. 9. Завдання 2. phpMyAdmin

Мої замітки

Заголовок замітки...

Текст замітки...

Додати замітку

Домашнє завдання

Виконати вправу 18 на сторінці 177.

Редагувати

Видалити

ВКУСНОСТЬ

МІНІ-ХОТ-ДОГІ

Редагувати

Видалити

Дота поагана?

НЄЄЄЄЄЄ

Редагувати

Видалити

Рис. 10. Завдання 2. Додано нову замітку

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				17
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Мої замітки

Домашнє завдання

Виконати вправу 18 на сторінці 177.

Зберегти зміни

Скасувати

Домашнє завдання

Виконати вправу 18 на сторінці 177.

Редагувати

Видалити

Рис. 11. Завдання 2. Режим редагування

Домашнє завдання

Виконати вправу 18 на сторінці 177. оооооо ааааа оооооо ааааа оооооо ааааа оааааааааааа

Редагувати

Видалити

Рис. 12. Завдання 2. Редаговання замітки

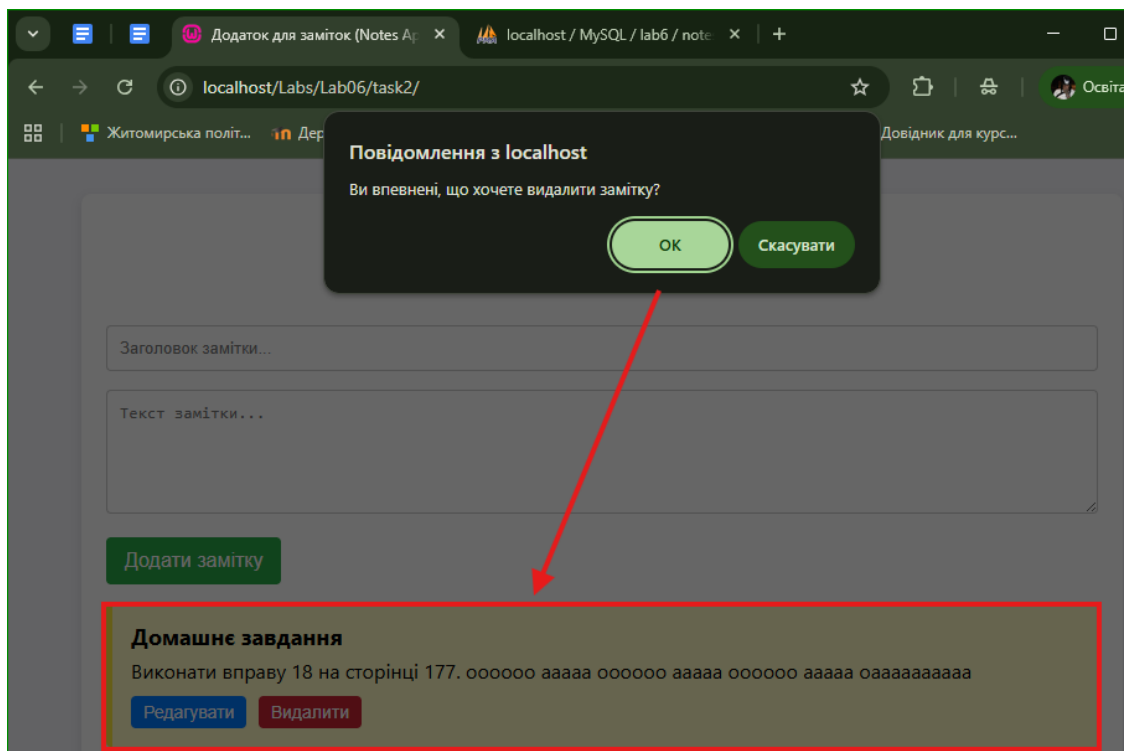


Рис. 13. Завданн 2. Видалення замітки

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				18
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

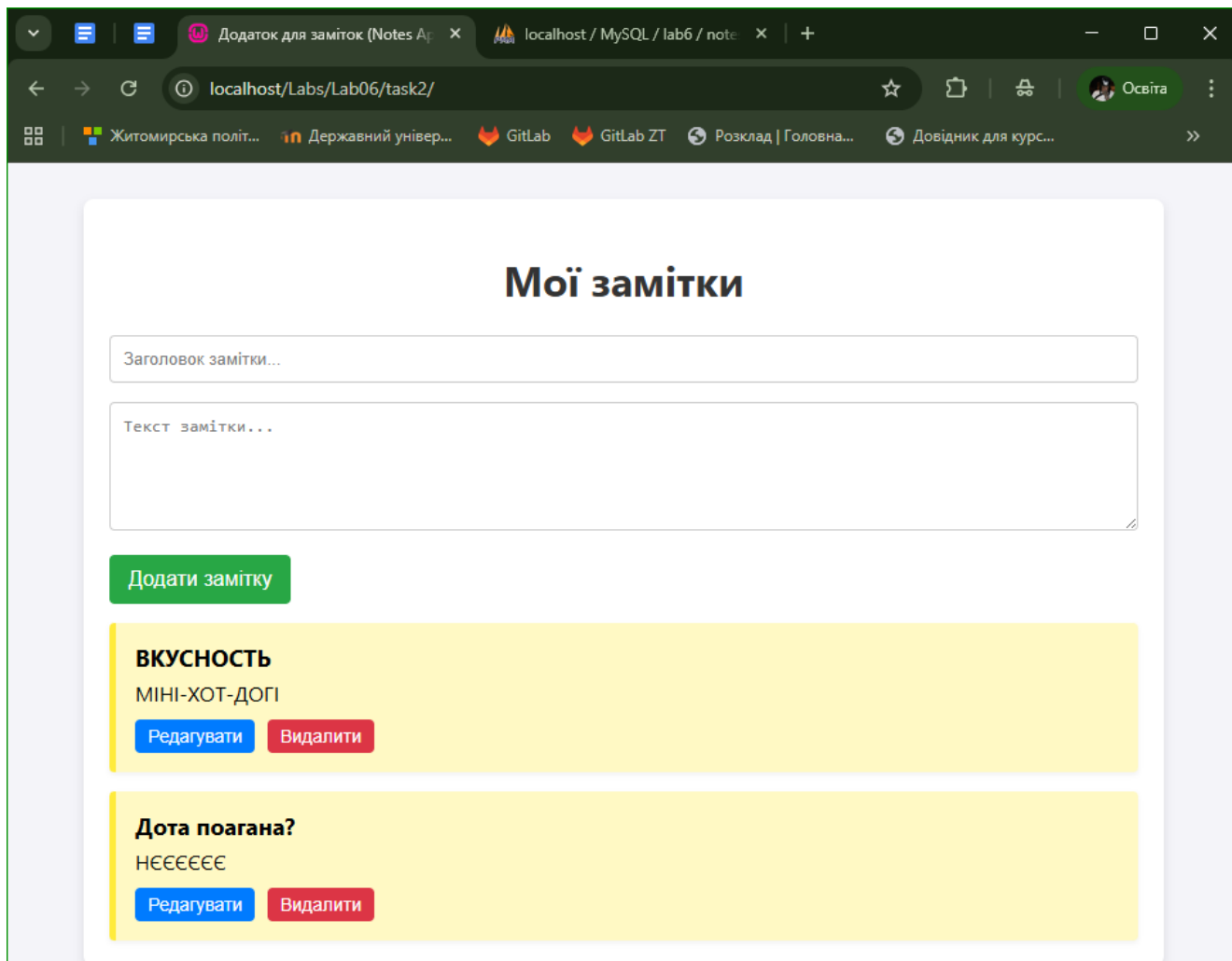


Рис. 14. Завдання 2. Результат видалення

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				19
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок:

Під час виконання 6 лабораторної роботи я детально ознайомився з принципами роботи асинхронних запитів на сервер та отримав практичний досвід їх обробки за допомогою сучасних вебтехнологій. У ході виконання практичних завдань я успішно розробив систему керування користувачами, де реалізував безпечний функціонал реєстрації, авторизації та повний цикл управління обліковими записами без перезавантаження вебсторінки. Крім того, я створив повноцінний інтерактивний додаток для ведення заміток (Notes App), який дозволяє додавати, переглядати, редагувати та видаляти тексти в реальному часі. Для взаємодії між клієнтською та серверною частинами я використовував сучасний JavaScript-інтерфейс Fetch API та формат обміну даними JSON. На стороні бекенду я застосував мову PHP для прийому запитів, суворої валідації даних та виконання CRUD-операцій у базі даних MySQL через безпечне розширення PDO. У результаті я засвоїв базові принципи побудови односторінкових додатків (SPA), навчився ефективно відловлювати та обробляти помилки як на фронтенді, так і на сервері, а також суттєво закріпив навички створення швидких, зручних та інтерактивних вебзастосунків із безперервною взаємодією з користувачем.

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.06 – Лр6	Арк.
		Ковтун В. В.				20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		